

15 회 차 · 누 적 O X

화학 II

중 화 적 정



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

한 방울로, 농도를 읽는다.

15회차는 **중화 적정**이다. 산과 염기가 만나면 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 로 물이 생기며 열을 낸다(발열). 이 중화를 이용해, 농도를 아는 표준 용액으로 모르는 농도를 잴다 · 정확히 중화되는 당량점에서 $nMV = n'M'V$ 로 역산한다.

적정 곡선은 당량점에서 pH가 급변하고, 그 당량점의 액성(강강 중성·약강 염기성·강약 산성)에 맞춰 지시약을 고른다. 약산 적정엔 완충 평지가 숨어 반당량점에서 $pH = pK_a$ 다. 이걸로 산·염기 평형을 달는다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	중화 반응	적정
2	중화의 양적 관계	적정
3	적정과 당량점	적정
4	적정 곡선과 당량점의 액성	적정
5	지시약	적정
6	완충 영역과 반당량점	적정

1

적정 · 중화

중화 반응

남시 · 이거 맞을까?

"중화 반응에서 산과 염기가 만나면 열을 흡수해 차가워진다."

남였다. 발열이라 뜨거워진다. $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 로 에너지가 방출된다.

옳은 문장

- 1 중화 반응은 산과 염기가 반응해 염과 물을 만드는 반응이다. 산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 반응해 물이 생긴다.
- 2 강산-강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 다. 구경꾼 이온(Na^+ , Cl^-)은 알짜 이온 반응식에 나타나지 않는다.
- 3 중화 반응은 발열 반응이다. 물이 생길 때 에너지가 방출되어 용액의 온도가 올라간다.

그림 · 중화 반응

중화 반응 · $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$



산 + 염기 → 염 + 물

구경꾼 이온(Na^+ , Cl^-)은 빠짐

중화는 발열 반응

물 생길 때 에너지 방출

→ 용액 온도 올라감

완전 중화 때 열 가장 큼

$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ · 발열.

↑ 한 수 위

중화는 H^+ 와 OH^- 가 물이 되는 일이다. 겉으로는 산과 염기가 염과 물을 만들지만, 알맹이는 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 하나뿐 · 나머지 이온은 구경만 한다. 그 물이 생기며 에너지를 내놓으니, 중화는 늘 뜨거워지는 발열 반응이다.

→ 이어진다 중화는 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 이며 발열 반응이다.

2

적정 · 양적 관계

중화의 양적 관계

남시 · 이거 맞을까?

"같은 1가·0.1 M 산과 염기를 중화하려면 산이 더 많은 부피가 필요하다."

남였다. 부피가 같다(1:1). 가수·농도가 같으면 H^+ 와 OH^- 몰수가 같다.

옳은 문장

- 1 중화의 양적 관계는 $nMV = n'M'V'$ 로 나타낸다(n 가수, M 농도, V 부피). 산이 내놓은 H^+ 몰수와 염기가 내놓은 OH^- 몰수가 같다.
- 2 같은 가수·몰농도라면 중화에 필요한 산과 염기의 부피가 같다(1:1). 농도가 높을수록 필요한 부피는 적다.
- 3 1가 산 1몰은 1가 염기 1몰과 중화하지만, 2가 산 1몰은 1가 염기 2몰과 중화한다(가수가 다르면 중화 몰수도 다름).

그림 · 중화 양적 관계

중화의 양적 관계 · $nMV = n'M'V'$

$$n M V = n' M' V'$$

(n 가수 · M 농도 · V 부피)

H^+ 몰수 = OH^- 몰수 (당량점)

같은 가수·농도 → 부피 1:1

가수(n)를 빠뜨리면 틀림

1가 산 1몰 = 1가 염기 1몰

2가 산 1몰 = 1가 염기 2몰

농도 2배 → 부피 절반

$$nMV = n'M'V' \cdot H^+ \text{ 몰수} = OH^- \text{ 몰수.}$$

↑ 한 수 위

중화 계산의 심장은 H^+ 몰수 = OH^- 몰수다. $nMV = n'M'V'$ 는 그걸 식으로 옮긴 것뿐이라, 가수(n)를 빠뜨리면 답이 어긋난다 · 황산처럼 2가 산은 같은 부피라도 두 배의 H^+ 를 내놓는다. 부피가 아니라 H^+ 의 머릿수가 중화를 정한다.

→ 이어진다 중화는 $nMV = n'M'V'$ 로 H^+ 몰수와 OH^- 몰수를 맞춘다.

3

적정 · 당량점

적정과 당량점

낚시 · 이거 맞을까?

"당량점은 가한 적정액의 부피와 상관없이 정해진다."

낚였다. 당량점에서의 부피로 미지 농도를 계산한다. H^+ 몰수 = OH^- 몰수인 지점이다.

옳은 문장

- 1 적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 용액의 농도를 구하는 방법이다. 표준 용액은 농도를 정확히 아는 기준 용액이다.
- 2 당량점(중화점)은 산과 염기가 정확히 반응을 끝낸 지점으로, H^+ 몰수와 OH^- 몰수가 같다.
- 3 종말점(지시약이 색을 바꾸는 지점)과 당량점은 일치할 필요 없이 가까우면 된다. 적절한 지시약을 쓰면 적정 오차가 작다.

그림 · 적정과 표준 용액

적정 · 표준 용액으로 미지 농도



표준 용액 = 농도 정확히 아는 기준

조금씩 떨어뜨려 중화 → 당량점에서 부피 측정

당량점 = H^+ 몰수 = OH^- 몰수 (정확히 중화)

종말점(색 변화) ≈ 당량점이면 오차 작음

표준 용액으로 미지 농도 · 당량점.

↑ 한 수 위

적정은 아는 것으로 모르는 것을 재는 기술이다. 농도를 정확히 아는 표준 용액을 한 방울씩 떨어뜨려, 정확히 중화되는 당량점에서 미지 농도를 역산한다 · 눈으로 보는 종말점이 당량점에 충분히 가깝기만 하면, 색 변화 한 번으로 모르는 농도가 드러난다.

→ 이어진다 적정은 표준 용액으로 미지 농도를 당량점에서 구한다.

4

적정 · 곡선

적정 곡선과 당량점의 액성

낚시 · 이거 맞을까?

"약산을 강염기로 적정하면 당량점이 중성(pH 7)이다."

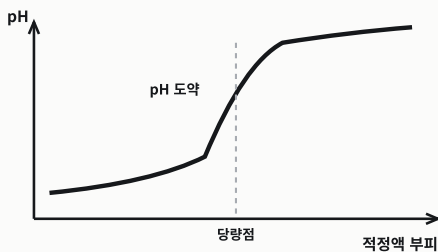
낚였다. 염기성(pH > 7)이다. 생긴 염의 짝염기가 가수분해해 OH⁻를 만든다.

옳은 문장

- 1 적정 곡선은 가한 적정액의 부피에 따른 pH 변화를 나타낸 그래프다(가로축 부피, 세로축 pH). 당량점 부근에서 pH가 급격히 변한다(pH 도약).
- 2 강산-강염기 적정의 당량점은 pH 7로 중성이다(생긴 염이 가수분해하지 않음). 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH > 7)이다(짝염기가 가수분해).
- 3 강산-약염기 적정의 당량점은 산성(pH < 7)이다(짝산이 가수분해해 H⁺를 만듦). 당량점은 적정 곡선의 도약 구간 중간(변곡점)에 있다.

그림 · 적정 곡선

적정 곡선과 당량점의 액성



당량점 부근에서 pH 급변 (도약)

강산-강염기 → 당량점 중성 (pH 7)

약산-강염기 → 염기성 (pH > 7)

강산-약염기 → 산성 (pH < 7)

강강 중성·약강 염기성·강약 산성.

↑ 한 수 위

적정 곡선은 산·염기의 지문이다. 당량점 부근의 가파른 도약은 공통이지만, 그 당량점이 어디 있느냐가 다르다 · 강강은 중성 7, 약강은 염기성, 강약은 산성. 중화로 생긴 염이 가수분해하느냐가 당량점의 액성을 갈라, 곡선만 봐도 무엇과 무엇을 섞었는지 읽힌다.

→ 이어진다 당량점의 액성은 강강 중성·약강 염기성·강약 산성이다.

5

적정 · 지시약

지시약

남시 · 이거 맞을까?

"페놀프탈레인은 강산-약염기 적정(산성 당량점)에 적합하다."

남였다. 약산-강염기 적정(염기성 당량점)에 적합하다. 산성 당량점엔 메틸 오렌지를 쓴다.

옳은 문장

- 1 지시약은 pH에 따라 색이 변하는 물질이다. 변색 범위가 당량점 부근의 pH 도약 구간에 들어가야 한다.
- 2 페놀프탈레인은 염기성에서 분홍색, 산성·중성에서 무색이다(대략 pH 8-10). 당량점이 염기성인 약산-강염기 적정에 적합하다.
- 3 메틸 오렌지는 대략 pH 3-4.5에서 변색한다(산성 붉은색, 염기성 쪽 노란색). 당량점이 산성인 강산-약염기 적정에 적합하다.

그림 · 지시약 선택

지시약 · 변색 범위와 선택

페놀프탈레인 (pH 8-10)
염기성 분홍 · 산성·중성 무색

메틸 오렌지 (pH 3-4.5)
산성 붉은색 · 염기성 쪽 노란색

변색 범위가 도약 구간에 들어야
약산-강염기(염기성) → 페놀프탈레인
강산-약염기(산성) → 메틸 오렌지
당량점 액성에 맞춰 선택

페놀프탈레인(염기성)·메틸 오렌지(산성).

↑ 한 수 위

지시약은 당량점을 눈에 보이게 한다. 변색 범위가 그 가파른 pH 도약 안에 들어와야, 한 방울 차이로 색이 확 바뀌어 종말점을 잡아낸다 · 그래서 염기성 당량점엔 페놀프탈레인(pH 8-10), 산성 당량점엔 메틸 오렌지(pH 3-4.5)를 골라 쓴다. 지시약 선택은 당량점의 액성을 따라간다.

→ 이어진다 지시약은 변색 범위가 당량점 도약 구간에 맞아야 한다.

6

적정 · 완충 영역

완충 영역과 반당량점

남시 · 이거 맞을까?

"적정에서 반당량점의 pH는 항상 7이다."

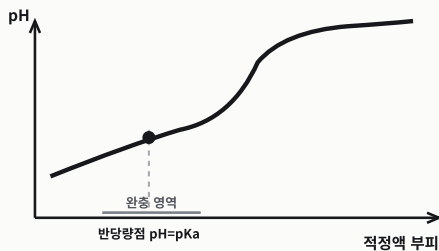
남였다. $\text{pH} = \text{pKa}$ 다. 약산과 짝염기 농도가 같아지는 지점이다.

옳은 문장

- 1 약산을 강염기로 적정할 때 당량점 전에 완충 영역이 나타난다. 이 구간에는 약산과 그 짝염기가 함께 있어 pH가 천천히 변한다.
- 2 완충 영역의 중간(반당량점)에서 $\text{pH} = \text{pKa}$ 다.
- 3 강산-강염기 적정에는 완충 영역이 없고, 약산-강염기 적정에서만 나타난다(곡선 모양으로 산의 세기를 알 수 있다).

그림 · 완충 영역

완충 영역과 반당량점 (약산 적정)



당량점 전 완충 영역 (약산+짝염기)

이 구간 pH 천천히 변함

반당량점(중간) → $\text{pH} = \text{pKa}$

강산-강염기엔 완충 영역 없음

반당량점에서 $\text{pH} = \text{pKa}$.

↑ 한 수 위

약산 적정 곡선에 완충이라는 평지가 숨어 있다. 당량점 전, 약산과 그 짝염기가 공존하는 구간에선 pH가 더디 오르는데, 그 한가운데(반당량점)에서 pH가 정확히 pKa가 된다 · 그래서 적정 곡선은 미지 약산의 pKa까지 알려준다. 강강 적정엔 없는, 약산만의 표식이다.

→ 이어진다 약산 적정의 반당량점에서 $\text{pH} = \text{pKa}$ 다.

옳은 문장 집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 15회차의 정답이다.

중화 반응

- 1 중화 반응은 산과 염기가 반응해 염과 물을 만드는 반응이다. 산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 반응해 물이 생긴다.
- 2 강산-강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 다. 구경꾼 이온(Na^+ , Cl^-)은 알짜 이온 반응식에 나타나지 않는다.
- 3 중화 반응은 발열 반응이다. 물이 생길 때 에너지가 방출되어 용액의 온도가 올라간다.

중화의 양적 관계

- 1 중화의 양적 관계는 $nMV = n'M'V'$ 로 나타낸다(n 가수, M 농도, V 부피). 산이 내놓은 H^+ 몰수와 염기가 내놓은 OH^- 몰수가 같다.
- 2 같은 가수·몰농도라면 중화에 필요한 산과 염기의 부피가 같다(1:1). 농도가 높을수록 필요한 부피는 적다.
- 3 1가 산 1몰은 1가 염기 1몰과 중화하지만, 2가 산 1몰은 1가 염기 2몰과 중화한다(가수가 다르면 중화 몰수도 다름).

적정과 당량점

- 1 적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 용액의 농도를 구하는 방법이다. 표준 용액은 농도를 정확히 아는 기준 용액이다.
- 2 당량점(중화점)은 산과 염기가 정확히 반응을 끝낸 지점으로, H^+ 몰수와 OH^- 몰수가 같다.
- 3 종말점(지시약이 색을 바꾸는 지점)과 당량점은 일치할 필요 없이 가까우면 된다. 적절한 지시약을 쓰면 적정 오차가 작다.

적정 곡선과 당량점의 액성

- 1 적정 곡선은 가한 적정액의 부피에 따른 pH 변화를 나타낸 그래프다(가로축 부피, 세로축 pH). 당량점 부근에서 pH가 급격히 변한다(pH 도약).
- 2 강산-강염기 적정의 당량점은 pH 7로 중성이다(생긴 염이 가수분해하지 않음). 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성($pH > 7$)이다(짜염기가 가수분해).
- 3 강산-약염기 적정의 당량점은 산성($pH < 7$)이다(짜산이 가수분해해 H^+ 를 만듦). 당량점은 적정 곡선의 도약 구간 중간(변곡점)에 있다.

지시약

- 1 지시약은 pH에 따라 색이 변하는 물질이다. 변색 범위가 당량점 부근의 pH 도약 구간에 들어가야 한다.
- 2 페놀프탈레인은 염기성에서 분홍색, 산성·중성에서 무색이다(대략 pH 8-10). 당량점이 염기성인 약산-강염기 적정에 적합하다.
- 3 메틸 오렌지는 대략 pH 3-4.5에서 변색한다(산성 붉은색, 염기성 쪽 노란색). 당량점이 산성인 강산-약염기 적정에 적합하다.

완충 영역과 반당량점

- 1 약산을 강염기로 적정할 때 당량점 전에 완충 영역이 나타난다. 이 구간에는 약산과 그 짜염기가 함께 있어 pH가 천천히 변한다.
- 2 완충 영역의 중간(반당량점)에서 $pH = pKa$ 다.
- 3 강산-강염기 적정에는 완충 영역이 없고, 약산-강염기 적정에서만 나타난다(곡선 모양으로 산의 세기를 알 수 있다).

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

중화 반응

- 01 중화 반응은 산과 염기가 기체를 만드는 반응이다
남시 진짜는 · 염과 물을 만들.
- 02 강산-강염기 알짜 이온식에 Na^+ , Cl^- 이 나타난다
남시 진짜는 · 안 나타남(구경꾼).
- 03 중화 반응은 흡열 반응이다
남시 진짜는 · 발열.

중화의 양적 관계

- 04 중화 양적 관계는 $MV = M'V'$ 다(가수 무시)
남시 진짜는 · $nMV = n'M'V'$.
- 05 같은 가수·농도면 산이 더 많은 부피가 필요하다
남시 진짜는 · 같음(1:1).
- 06 2가 산 1몰은 1가 염기 1몰과 중화한다
남시 진짜는 · 2몰.

적정과 당량점

- 07 표준 용액은 농도를 모르는 용액이다
남시 진짜는 · 정확히 아는 용액.
- 08 당량점에서 H^+ 몰수가 OH^- 몰수보다 많다
남시 진짜는 · 같다.
- 09 종말점과 당량점은 정확히 일치해야 한다
남시 진짜는 · 가까우면 됨.

적정 곡선과 당량점의 액성

- 10 적정 곡선의 가로축은 pH다
남시 진짜는 · 부피(세로축이 pH).
- 11 약산-강염기 적정의 당량점은 중성이다
남시 진짜는 · 염기성($\text{pH} > 7$).
- 12 강산-약염기 적정의 당량점은 염기성이다
남시 진짜는 · 산성($\text{pH} < 7$).

지시약

- 13 지시약의 변색 범위는 당량점과 무관해도 된다
남시 진짜는 · 도약 구간에 들어야 함.
- 14 페놀프탈레인은 산성에서 분홍색이다
남시 진짜는 · 염기성에서 분홍색.
- 15 메틸 오렌지는 약산-강염기 적정에 적합하다
남시 진짜는 · 강산-약염기(산성 당량점).

완충 영역과 반당량점

- 16 강산-강염기 적정에 완충 영역이 나타난다
남시 진짜는 · 약산-강염기에만.
- 17 반당량점에서 $\text{pH} = 7$ 이다
남시 진짜는 · $\text{pH} = \text{pKa}$.
- 18 완충 영역에서 pH가 급격히 변한다
남시 진짜는 · 천천히 변함.

여기까지 다 잡아냈다면, **15회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모



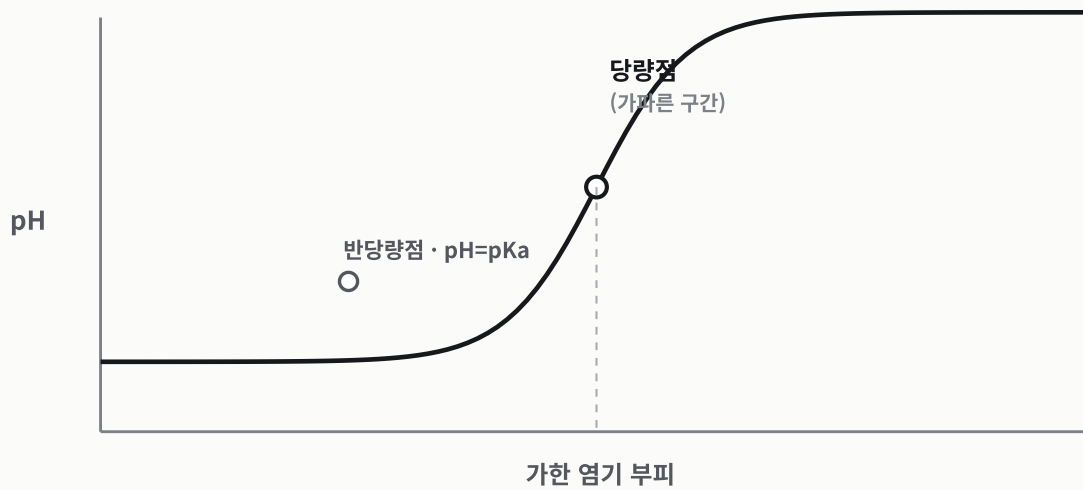
화 올 확 장 · 적 정

적정 곡선과 당량점

여기서부터, 화올 확장. 이 회차에 더해진 화올 수준 문장이다. 그림은 뒀고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

- 1 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다.
- 2 약산과 약염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다.
- 3 약산의 짝염기는 가수분해하여 OH^- 를 만든다.
- 4 약염기의 짝산은 가수분해하여 H^+ 를 만든다.
- 5 강산의 짝염기는 가수분해하지 않는다.
- 6 강염기의 짝산은 가수분해하지 않는다.
- 7 $K_a(\text{NH}_4^+) = K_b(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 이면 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 수용액은 중성이다.
- 8 H_3A 의 적정에서 제1반당량점의 pH는 $\text{p}K_{a1}$ 과 같다.
- 9 H_3A 의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})/2$ 이다.
- 10 H_3A 의 적정에서 제2당량점의 주화학종은 HA^{2-} 이다.
- 11 H_3A 의 적정에서 제2당량점은 완충 용액이 아니다.
- 12 약산과 약염기의 적정에서 당량점 pH는 7보다 크거나 작거나 같을 수 있다.
- 13 약산과 약염기의 적정에서 $K_a > K_b$ 이면 당량점 pH는 7보다 작다.
- 14 약산을 약염기로 적정할 때 당량점 부근에서 완충 용액이 만들어진다.
- 15 $0.1\text{M HA}(K_a = 10^{-4})$ 를 0.1M NaOH 로 적정할 때 적절한 지시약은 페놀프탈레인이다.
- 16 $0.1\text{M BOH}(K_b = 1.8 \times 10^{-5})$ 를 0.1M HCl 로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸레드이다.
- 17 약산강염기 적정에서는 메틸오렌지를 지시약으로 사용할 수 없다.
- 18 강산약염기 적정에서는 페놀프탈레인을 지시약으로 사용할 수 없다.

그림 · 당량점과 반당량점



당량점에서 곡선이 가파르게 솟는다. 약산-강염기에서는 반당량점의 pH가 곧 pKa.

흔한 함정 바로잡기

- 틀림** 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다.
맞음 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다.

- 틀림** 약염기의 짝산은 가수분해하여 OH⁻를 만든다.
맞음 약염기의 짝산은 가수분해하여 H⁺를 만든다.

- 틀림** H₃A의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pKa₂와 같다.
맞음 H₃A의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pKa₁과 같다.

- 틀림** H₃A의 적정에서 제2당량점은 완충 용액이다.
맞음 H₃A의 적정에서 제2당량점은 완충 용액이 아니다.

- 틀림** 0.1M HA(Ka=10⁻⁴)를 0.1M NaOH로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸오렌지이다.
맞음 0.1M HA(Ka=10⁻⁴)를 0.1M NaOH로 적정할 때 적절한 지시약은 페놀프탈레인이다.